

PLANO DE AULA

Conhecimento Especializado do Professor de Matemática

Da Educação Infantil ao 6º ano

Dos processos mentais da pré-escola à alfabetização matemática e à passagem para os anos finais

PERGUNTA NORTEADORA

O que um professor precisa saber, *de específico*, para ensinar Matemática a crianças em diferentes momentos da Educação Básica?

Esta aula responde cruzando três olhares: o conhecimento especializado do professor (MTSK), os processos mentais que constroem o número, e as orientações da BNCC.

OBJETIVOS

O que esta aula pretende

OBJETIVO GERAL

Compreender o conhecimento especializado que o professor mobiliza para ensinar Matemática ao longo da trajetória da Educação Infantil ao início dos anos finais — relacionando o desenvolvimento cognitivo da criança, a alfabetização matemática e a BNCC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Reconhecer os domínios e subdomínios do modelo MTSK na prática docente.

2

Analisar os processos mentais da pré-escola e o conhecimento que o professor precisa para promovê-los.

3

Distinguir alfabetização e letramento matemático nos anos iniciais.

4

Problematizar a passagem para o 6º ano como ruptura e continuidade.

5

Vincular cada etapa às habilidades da BNCC e aos subdomínios do MTSK.

Três olhares que se cruzam

1

MTSK

Conhecimento do professor

O que é específico do saber docente em Matemática: conteúdo, didática, currículo e crenças.

2

COGNIÇÃO

Processos mentais

Como a criança constrói o número: senso numérico, subitizing, contagem, classificação e seriação.

3

BNCC

Documentos oficiais

Campos de experiência na Ed. Infantil e unidades temáticas no Ensino Fundamental.

Mathematics Teachers' Specialised Knowledge

DOMÍNIO 1

Conhecimento Matemático (MK)

KoT conhecimento dos tópicos: definições, procedimentos, representações.

KSM estrutura matemática: conexões entre conteúdos.

KPM práticas matemáticas: como se produz e valida o saber.

DOMÍNIO 2

Conhecimento Didático (PCK)

KFLM características da aprendizagem: teorias, dificuldades, erros.

KMT ensino de Matemática: recursos, estratégias, tarefas.

KMLS parâmetros curriculares: sequências e expectativas.

No núcleo do modelo: as crenças do professor — verdades pessoais que permeiam todas as decisões pedagógicas.

Um mesmo fio condutor, três níveis de ensino

1

Pré-escola

Educação Infantil · 4–5 anos

Os processos mentais que constroem o número, antes de escrevê-lo.

2

Anos iniciais

1º ao 5º ano

A alfabetização e o letramento matemático: a linguagem com significado.

3

Passagem ao 6º ano

Transição para os anos finais

Ruptura e continuidade: do concreto ao formal, rumo à álgebra.

Os processos mentais e a construção do número

Antes de escrever “5”, a criança já faz matemática.

1

Senso numérico & subitizing

Percepção imediata de pequenas quantidades sem contar (Dehaene; Kaufman).

2

5 princípios de contagem

Correspondência, ordem estável, cardinalidade, abstração, irrelevância da ordem (Gelman & Gallistel).

3

Operações lógicas

Classificação, seriação, correspondência e conservação (Piaget).

4

Atividades universais

Contar, localizar, medir, desenhar, jogar e explicar (Bishop).

BNCC • Campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”.

Alfabetização e letramento matemático

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

Apropriação inicial da linguagem matemática: números, símbolos e operações — aprender a técnica.

Ex.: a criança “arma a conta” e domina o algoritmo.

LETRAMENTO MATEMÁTICO

Usar a linguagem matemática para ler o mundo e resolver problemas com significado.

Ex.: a criança interpreta a situação e decide o que fazer.

Valor posicional

a lógica do sistema de numeração decimal (material dourado, ábaco).

Campos aditivo e multiplicativo

tipos de problema e sentidos das operações (Vergnaud).

5 unidades temáticas

Números · Álgebra · Geometria · Grandezas e medidas · Prob. e estatística.

Ruptura e continuidade

O QUE MUDA (RUPTURA)

- De um professor polivalente (pedagogo) a professores especialistas.
- Do pensamento concreto ao pensamento formal e à generalização.
- Entrada no pensamento algébrico: letras representando quantidades.
- Novos objetos difíceis: frações, decimais e números negativos.

O QUE PERMANECE (CONTINUIDADE)

- As mesmas cinco unidades temáticas, agora aprofundadas.
- O número construído nos anos iniciais é a base do novo.
- O papel do professor: conectar o que veio antes (KSM) e ler o erro (KFLM).
- Antecipar obstáculos e planejar a transição (KMLS).

A trajetória em um só quadro

Etapa	Processos mentais / cognição	BNCC	Conhecimento do professor (MTSK)
Pré-escola	Senso numérico; subitizing; contagem; classificação e seriação.	Campos de experiência (“Espaços, tempos, quantidades...”).	KFLM · KMT · crenças sobre a matemática na infância.
Anos iniciais	Sistema decimal e valor posicional; campos aditivo e multiplicativo.	Cinco unidades temáticas; alfabetização e letramento.	KoT · KSM · KMT · KMLS (progressão das habilidades).
Passagem ao 6º ano	Do concreto ao formal; generalização; frações e negativos.	Unidades temáticas aprofundadas; ênfase em Álgebra.	KSM · KFLM (erros típicos) · KMLS (articulação).

Sequência didática (4 horas-aula)

1	Sensibilização	“Uma criança de 4 anos já faz matemática?” + apresentação do MTSK.	30 min
2	Pré-escola	Oficina de subitizing e dos princípios de contagem.	50 min
3	Anos iniciais	Alfabetização × letramento; oficina do valor posicional.	60 min
4	Passagem ao 6º ano	Estudo de caso: análise de erros e planejamento de intervenção.	50 min
5	Síntese	Preenchimento coletivo do quadro e autoavaliação formativa.	30 min

Formativa e processual

1

Participação nas oficinas

Identificar, em situações reais, os subdomínios do MTSK mobilizados.

2

Quadro-síntese coletivo

Articular cognição, BNCC e conhecimento docente ao longo da trajetória.

3

Tarefa de transposição

Elaborar uma situação de ensino para uma etapa, explicitando o MTSK e a habilidade/objetivo da BNCC.

PARA FECHAR

“Que conhecimentos *ainda preciso aprofundar* para ensinar Matemática nessa trajetória?”

Mais do que dominar o conteúdo, ensinar Matemática exige um conhecimento especializado — integrado, reflexivo e sensível a como a criança aprende, da pré-escola ao 6º ano.

Principais fontes

- ▶ BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. Content Knowledge for Teaching. Journal of Teacher Education, v. 59, n. 5, 2008.
- ▶ BISHOP, A. J. Enculturación matemática. Barcelona: Paidós, 1999.
- ▶ BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.
- ▶ BRASIL. PNAIC — Alfabetização Matemática. Brasília: MEC, 2014.
- ▶ CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The MTSK model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, 2018.
- ▶ DANYLUK, O. Alfabetização matemática. Porto Alegre: Sulina, 2015.
- ▶ DEHAENE, S. The Number Sense. New York: Oxford University Press, 1997.
- ▶ FONSECA, M. C. F. R. Sobre a adjetivação do letramento como “matemático”. São Paulo: Global, 2004.
- ▶ GELMAN, R.; GALLISTEL, C. R. The Child's Understanding of Number. Harvard University Press, 1978.
- ▶ SHULMAN, L. S. Those who understand. Educational Researcher, v. 15, n. 2, 1986.
- ▶ VERGNAUD, G. A criança, a matemática e a realidade. Curitiba: Ed. UFPR, 2009.